Análise Exploratória de Dados do Airbnb do Rio Janeiro

Duração: **2 horas** | Consulta livre | Individual

Contexto e Dados

Uma equipe **Observatório de Turismo do Rio de Janeiro** deseja compreender a oferta de hospedagem anunciada no Airbnb no Rio de Janeiro. Você foi convidado(a) a produzir uma análise visual que ajude essa equipe a identificar padrões, diferenças relevantes e aspectos que merecem investigação adicional.

Sua tarefa é decidir o que investigar e construir uma argumentação sustentada pelos dados. Escolha duas perguntas de análise relacionadas ao contexto, explique por que elas são relevantes e apresente evidências visuais que permitam respondê-las. Você define as variáveis, os recortes, as medidas e as formas de visualização. Não há uma conclusão única esperada.

Os dados fornecidos para a análise consistem em anúncios ativos coletados da plataforma Airbnb em **24 de junho de 2026** (*Inside Airbnb*, `https://insideairbnb.com/get-the-data/`, licença CC BY 4.0): **arquivo `listings.csv`, 48.729 anúncios, 19 variáveis.**

Variáveis disponíveis:

`id`	`name`	`host_id`	`host_name`
`host_profile_id`	`neighbourhood_group`	`neighbourhood`	`latitude`
`longitude`	`room_type`	`price`	`minimum_nights`
`number_of_reviews`	`last_review`	`reviews_per_month`	`calculated_host_listings_count`
`availability_365`	`number_of_reviews_ltm`	`license`	

> **Recursos adicionais (opcionais):** A página de visualização em `https://insideairbnb.com/rio-de-janeiro/` pode ser consultada como referência de contexto, mas não substitui a análise própria. Os demais arquivos disponíveis na página de dados para o Rio de Janeiro (`calendar.csv.gz`, `reviews.csv.gz`, `listings.csv.gz` detalhado, `neighbourhoods.geojson`) podem ser usados para enriquecer a análise, se desejado.

Tarefa

Produza um relatório com as quatro partes abaixo, desenvolvido diretamente no notebook `analise.ipynb` (ver Seção Entrega).

Parte 1 — Perguntas (2 pts). Formule **duas perguntas de investigação** respondíveis com os dados. Para cada uma: justifique a relevância para o observatório e indique as variáveis que pretende usar (1–2 frases por pergunta).

Parte 2 — Visualizações e Dashboard (4 pts). Produza **3 a 4 gráficos** que respondam às suas perguntas e os integre em um **dashboard interativo**. Para pelo menos dois gráficos, justifique: (a) a escolha do tipo de gráfico e (b) as decisões de tratamento (filtragem, escala, exclusão de extremos). Todos os gráficos devem ter título, eixos rotulados e legenda quando houver mais de uma série.

Parte 3 — Conclusões, Limitações e Reflexão Crítica (3 pts). Para cada pergunta: apresente a resposta suportada pelas evidências, pelo menos **duas limitações** dos dados que impedem generalizar, e uma investigação adicional que dados complementares permitiriam.

Além disso, demonstre pensamento crítico sobre sua análise. Exemplos: examinar se uma conclusão muda ao alterar uma decisão de tratamento; apresentar uma explicação alternativa plausível para um resultado; verificar um número por procedimento independente do que foi usado para obtê-lo. Não há formato obrigatório — conta a honestidade sobre as decisões e a qualidade do raciocínio.

Parte 4 — IA e Reprodutibilidade (1 pt). Liste as ferramentas de IA usadas. Para um resultado relevante, descreva em até 5 linhas: o que foi pedido, o que foi produzido e o que você verificou, corrigiu ou descartou.

Entrega

Submeta no Moodle um único arquivo `prova_IA001.zip` contendo a seguinte estrutura de pastas:

```
prova_IA001/
|-- analise.ipynb    (notebook principal -- ver abaixo)
`-- dashboard.py     (app Streamlit ou dashboard.html)
```

Prazo: ao fim da aula (duas horas a partir do início).

Notebook `analise.ipynb`

O notebook é a entrega principal e deve estar completamente executado (todas as células com saída visível). Preencha a solução no notebook `analise.ipynb`, que já está estruturado para receber as respostas das quatro partes.

Escreva a análise textual em células Markdown e o código em células de código. O notebook deve ser executável do início ao fim sem erros, assumindo que `listings.csv` está na mesma pasta.

Dashboard

O dashboard pode ser desenvolvido em Streamlit (`dashboard.py`), Plotly Dash, Panel, ou outra biblioteca que produza uma aplicação interativa. Alternativamente, exporte-o como `dashboard.html` autocontido. Em qualquer caso, inclua no notebook, ao final da Parte 2, pelo menos **duas capturas de tela** do dashboard em execução.

Avaliação

Critério	Pts	O que será avaliado
Perguntas (Parte 1)	2,0	Relevância, viabilidade, clareza
Visualizações e dashboard (Parte 2)	4,0	Correção; legibilidade; justificativa das escolhas; dashboard funcional e integrado
Conclusões, limitações e reflexão crítica (Parte 3)	3,0	Ligação com evidências; profundidade das limitações; qualidade do raciocínio crítico
IA e reprodução (Parte 4)	1,0	Transparência; exemplo verificado; notebook executável
Total	**10,0**	

Sugestão de tempo (2 h = 120 min):

0 – 15 min	Exploração inicial	Carregue os dados; verifique ausências, valores extremos e distribuições das variáveis principais. Esse tempo economiza retrabalho depois.
15 – 25 min	Parte 1 — Perguntas	Formule as duas perguntas a partir do que observou; escreva justificativas e liste as variáveis que pretende usar.
25 – 65 min	Parte 2 — Gráficos	Desenvolva os 3–4 gráficos; escreva as justificativas de tipo e tratamento para pelo menos dois deles.
65 – 85 min	Parte 2 — Dashboard	Monte o dashboard interativo; capture pelo menos duas telas e insira no notebook ao final da Parte 2.
85 – 108 min	Parte 3 — Conclusões	Escreva respostas com evidências, limitações e reflexão crítica para cada pergunta.
108 – 115 min	Parte 4 — IA	Documente no notebook as ferramentas usadas e o exemplo verificado.
115 – 120 min	Revisão e entrega	Execute o notebook do início ao fim sem erros; compacte e submeta o `.zip` no Moodle.